

2024 VII 26 - 1100

२०२४ . ०७ . २६ - ११००

N 419

Seat No.

बैठक क्र.

--	--	--	--	--	--	--

Time : 2 Hours SCIENCE AND TECHNOLOGY (72) – PART II (M)

वेळ - २ तास

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (७२) – भाग २ (म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11

Total Marks : 40

पृष्ठे - ११

एकूण गुण - ४०

सूचना :- (i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(iii) उजव्या बाजूचे अंक पूर्ण गुण दर्शवितात.

(iv) प्रश्न क्र. 1(अ) मधील प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नासाठी प्रथम प्रयत्नासच गुण दिले जातील.

(v) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या अचूक उत्तराचा केवळ पर्याय क्रमांक लिहावा.
उदा. (i) (अ), (ii) (ब), (iii) (क)

(vi) आवश्यक तेथे शास्त्रीय व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नामनिर्देशित आकृत्या काढाव्यात.

P.T.O.

2/N 419

1. (अ) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचा क्रमांक लिहा : 5
- (i) उत्क्रांती म्हणजेच होय. 1
- (अ) आंतरिक बदल
- (ब) क्रमिक बदल
- (क) बाह्य बदल
- (ड) त्वरित बदल
- (ii) हा दुर्मिळ प्रजातीमधील प्राणी आहे. 1
- (अ) तणमोर
- (ब) रेड पांडा
- (क) वाघ
- (ड) शेकरू खार

3/N 419

(iii) वाहत्या वाऱ्यातील गतिज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्राला असे म्हणतात. 1

(अ) सौरघट

(ब) औष्णिक ऊर्जा

(क) जनित्र

(ड) पवन चक्की

(iv) रासायनिकदृष्ट्या व्हिनेगार म्हणजे होय. 1

(अ) ॲसिटिक ॲसिड

(ब) ॲमिनो ॲसिड

(क) हायड्रोक्लोरिक ॲसिड

(ड) ग्लूकोनिक ॲसिड

(v) प्रथिनांपासून आपल्याला प्रति ग्रॅम kcal एवढी ऊर्जा मिळते. 1

(अ) 4

(ब) 3

(क) 2

(ड) 1

P.T.O.

4/N 419

- (ब) खालील प्रश्न सोडवा : 5
- (i) वेगळी घटक ओळखा : 1
तारामासा, गोगलगाय, बेडूक, अमिबा
- (ii) योग्य जोडी जुळवा : 1
- | गट 'अ' | गट 'ब' |
|---------------|-----------------|
| (1) जैविक घटक | (अ) माती |
| | (ब) वनस्पती |
| | (क) सूर्यप्रकाश |
- (iii) सहसंबंध लिहा : 1
श्वेतक्रांती : : दुग्ध उत्पादन :: नील क्रांती :
- (iv) आकृतीत दाखविलेल्या प्राण्याचा संघ ओळखा : 1



5/N 419

(v) चूक की बरोबर ते लिहा : 1

कुमारवयीन मुलां-मुर्लीमध्ये समययस्कांचा प्रभाव खूप जास्त असतो.

2. (अ) शास्त्रीय कारणे लिहा (कोणतेही दोन) : 4

(i) तंतुमय पदार्थ एक महत्त्वाचे पोषकतत्त्व आहे.

(ii) कासव जमिनीवर आणि पाण्यातही राहते, तरीही त्याचा उभयचर या वर्गामध्ये समावेश करता येत नाही.

(iii) जलविद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांना नूतनीकरणक्षम ऊर्जा म्हणतात.

(ब) खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही तीन) : 6

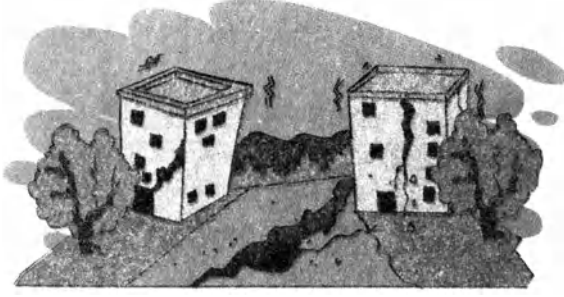
(i) जैवतंत्रज्ञानाचे चार फायदे लिहा.

(ii) फरक स्पष्ट करा :

लैंगिक प्रजनन आणि अलैंगिक प्रजनन

6/N 419

(iii) खालील आकृतीचे निरीक्षण करून तक्ता पूर्ण करा :



‘अ’



‘ब’

आपत्ती



कोणती काळजी घ्याल



सर्पदंश



प्राथमिक

उपचार

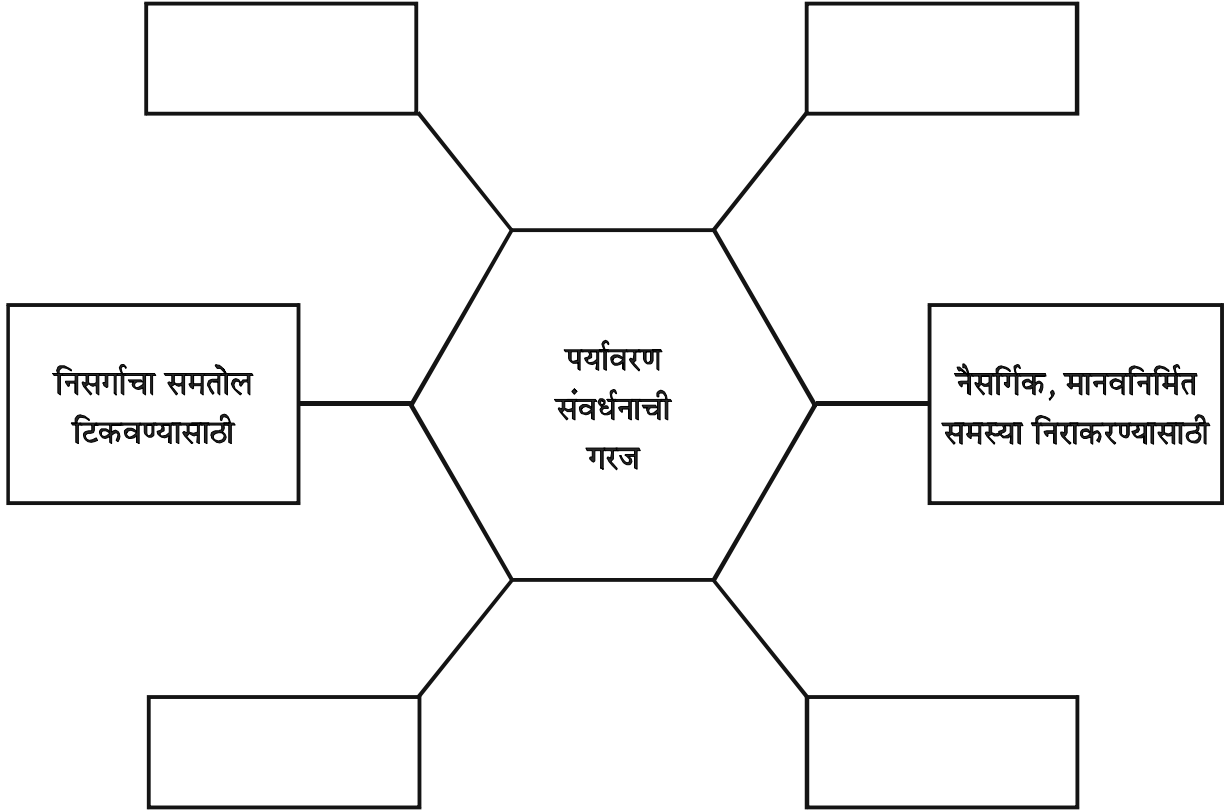


(1)
(2)

(iv) औद्योगिक सूक्ष्मजीवशास्त्राचे दोन प्रमुख पैलू कोणते ?

7/N 419

(v) खालील ओघतक्ता पूर्ण करा :



3. खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही पाच) :

15

(i) पक्षीवर्गीय प्राण्यांची तीन मुख्य लक्षणे लिहा.

(ii) (अ) अवशेषांगे म्हणजे काय ?

(आ) मानवी शरीरातील दोन अवशेषांगाची नावे लिहा.

P.T.O.

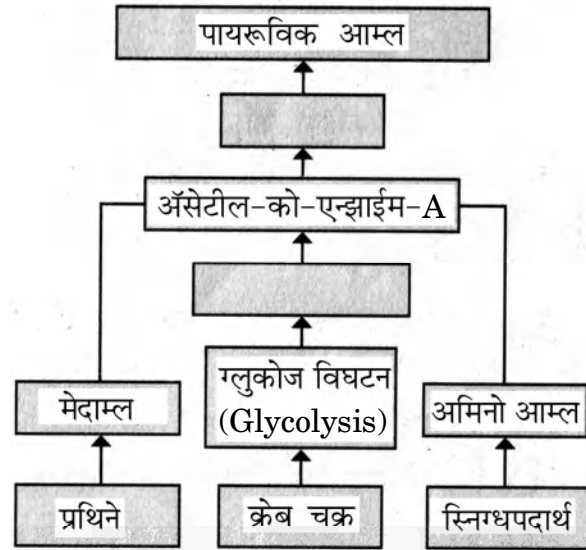
8/N 419

(इ) मानवी शरीरातील अवशेषांगे इतर कोणत्या प्राण्यांसाठी कशी उपयुक्त आहेत ? त्याची

दोन उदाहरणे द्या.

(iii) कर्बोदके, स्निग्धपदार्थ, प्रथिने यांचे ऑक्सीडीकरण करून ऊर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया कशी होते ?

खालील तक्ता दुरुस्त करून लिहा.

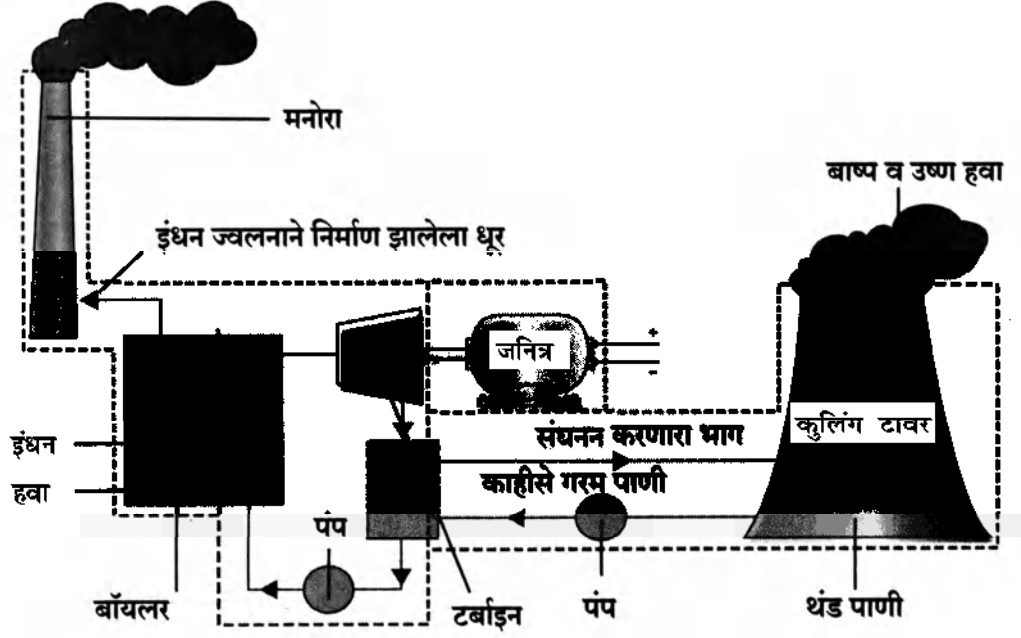


(iv) खालील चिन्ह संकेत काय सांगतात ? त्या आधारे तुमचा संदेश लिहा.



9/N 419

(v) पुढील आकृतीचे निरीक्षण करा व विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा :



(अ) वरील आकृतीत कोणत्या ऊर्जेवर आधारित विद्युत निर्मिती होते ?

(आ) या विद्युत निर्मिती केंद्रात कोणते इंधन वापरले जाते ?

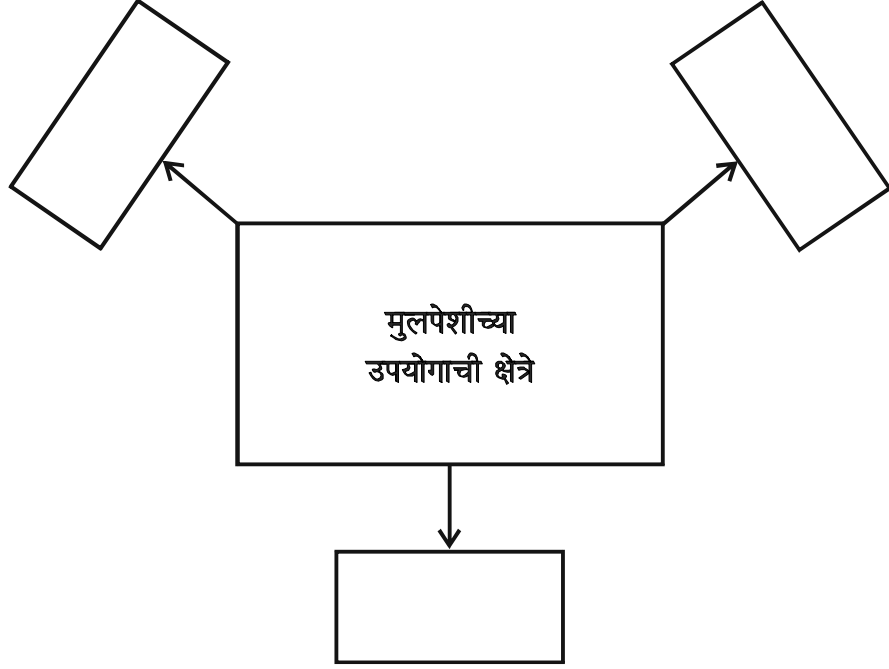
(इ) या प्रकारच्या विद्युत निर्मिती करण्यात येणाऱ्या समस्यांपैकी एक समस्या लिहा.

(vi) सेंट्रीय शेतीमध्ये जैव किटकनाशकांचे महत्त्व स्पष्ट करा.

P.T.O.

10/N 419

- (vii) पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करून त्या क्षेत्रांचा कोणत्या रोगांच्या उपचारासाठी वापर होतो ?
ते लिहा.



- (viii) आपत्ती व्यवस्थापनाची तीन उद्दिष्टे लिहा.

4. खालील प्रश्न सोडवा (कोणताही एक) : 5

- (i) (अ) मानवी स्त्री प्रजनन संस्थेची नामनिर्देशित आकृती काढा. 2
- (ब) मानवी स्त्री प्रजनन संस्थेत कोणते संप्रेरक स्रवले जाते ? 1
- (क) रजोनिवृत्तीचा कालावधी किती असतो ? 1
- (ड) स्त्री भ्रूणाच्या जन्मावेळी अंडाशयात किती अंडपेशी असतात ? 1

11/N 419

(ii) प्रत्येकी दोन उदाहरणे लिहा :

- | | |
|--|---|
| (अ) ताणतणाव कमी करणारे छंद. | 1 |
| (ब) सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणणारे रोग. | 1 |
| (क) मोबाईल फोन्सच्या अतिवापरामुळे उद्भवणारे शारीरिक त्रास. | 1 |
| (ड) सायबर गुन्ह्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कृती. | 1 |
| (इ) अल्कोहोल सेवनाने निर्माण होणाऱ्या समस्या. | 1 |